CAPRICORNE PROJECT

Arquitectura del sistema

Bot de seguimiento de leads de ANDICOM 2026 para Lenovo: identifica a cada lead, consigue su celular, lo llama con un agente de voz, agenda la reunión y reporta la operación.

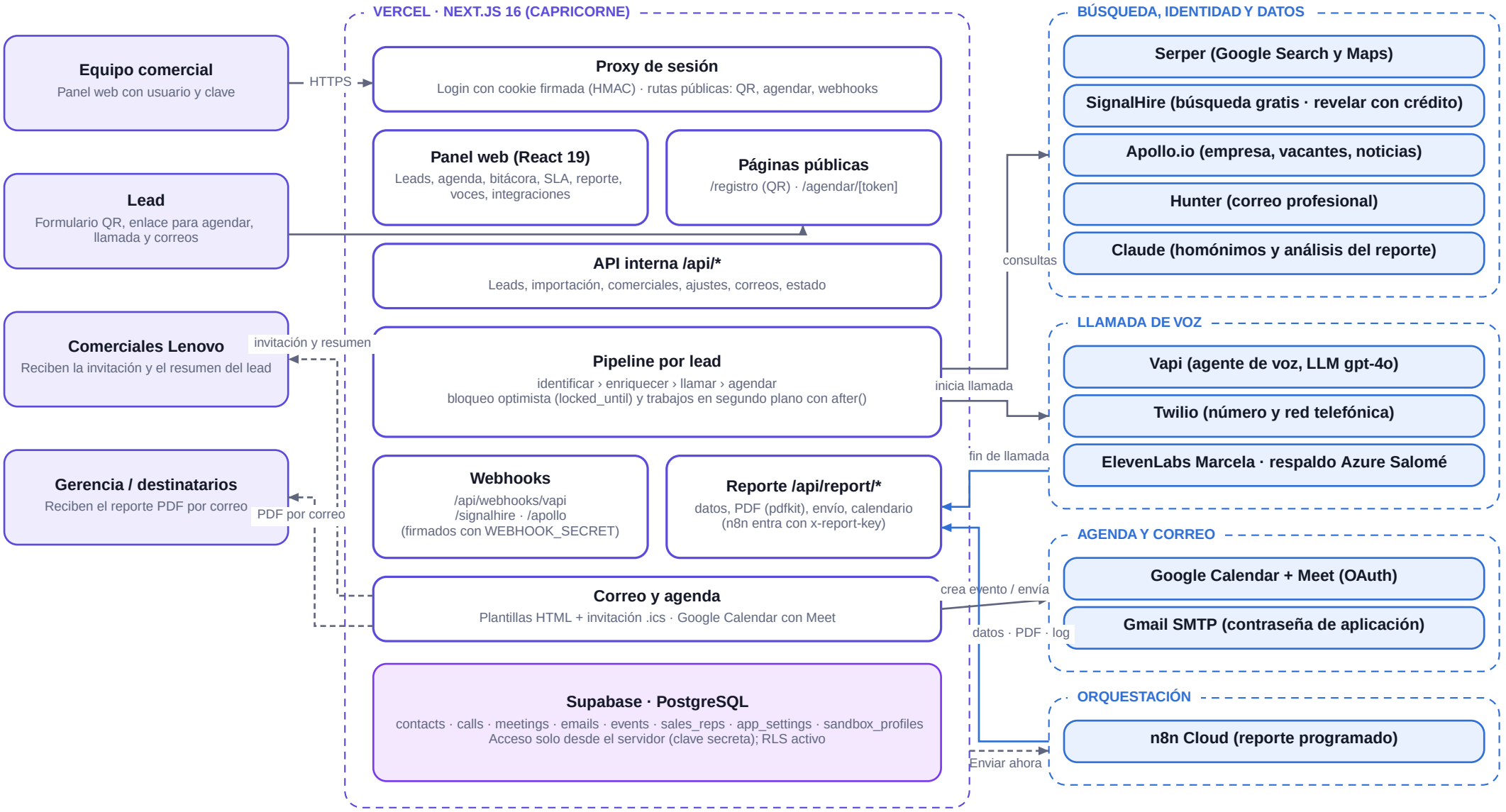
APLICACIÓN	Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript en Vercel
BASE DE DATOS	Supabase (PostgreSQL con RLS), 8 tablas
SERVICIOS EXTERNOS	Serper, SignalHire, Apollo, Hunter, Claude, Vapi, Twilio, ElevenLabs/Azure, Google Calendar, Gmail, n8n
PRODUCCIÓN	https://attack-poc-bot.vercel.app · repositorio privado Kyo6996/attack-poc-bot

CONTENIDO

1. Arquitectura general y conexiones · 2. Flujograma del lead (de la base a la reunión) · 3. Llamada, webhooks y procesos asíncronos
4. Reporte operativo con n8n y Claude · 5. Modelo de datos · 6. Campos JSON y configuración
7. APIs externas · 8. Rutas internas, pantallas y seguridad

1 · Arquitectura general y conexiones

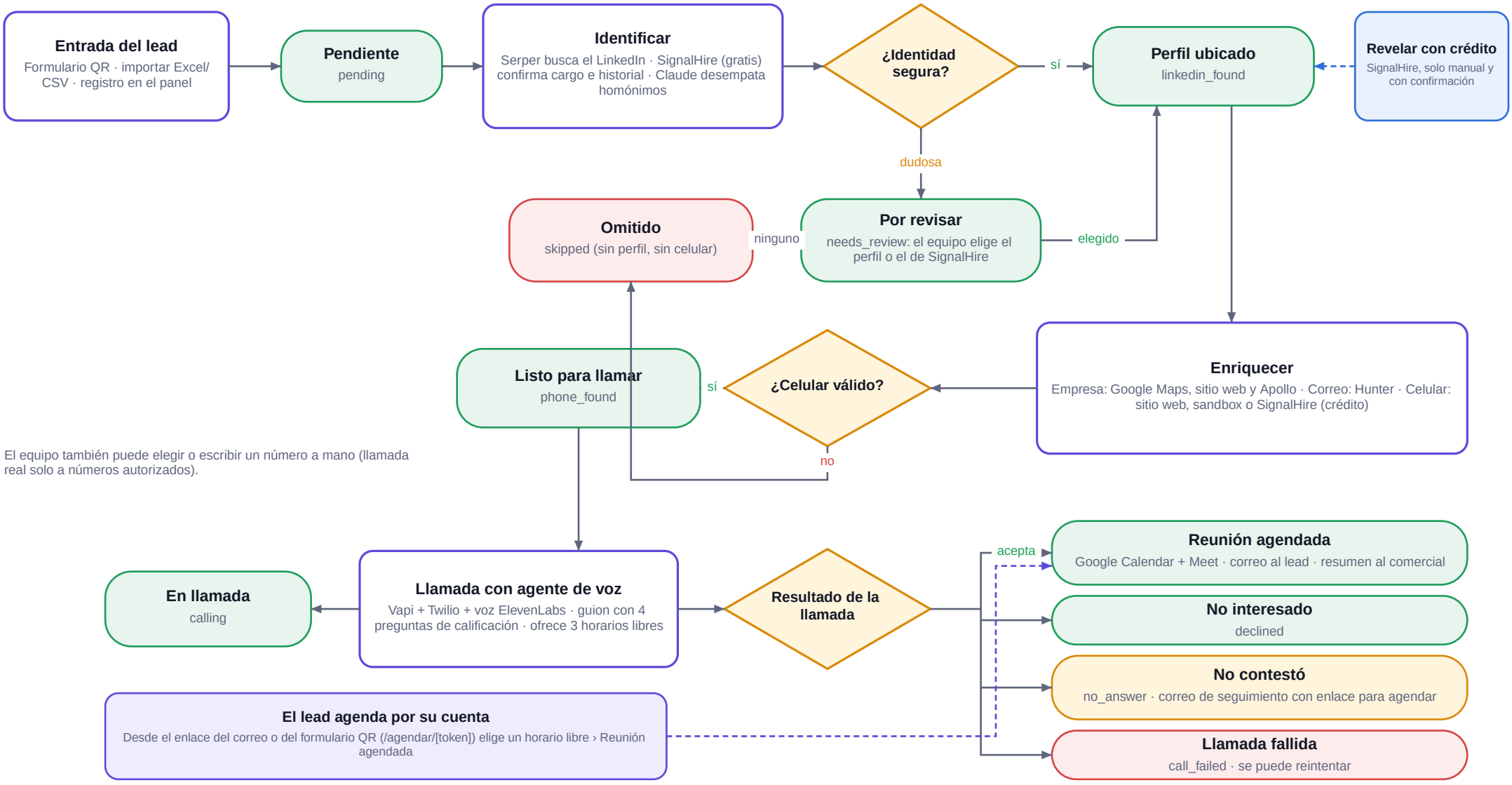
Quién habla con quién. Las flechas indican quién inicia la conexión.



Las flechas azules son conexiones que inician los servicios externos hacia Capricorne (webhooks y n8n).

2 · Flujograma del lead: de la base a la reunión

Cada paso cambia el estado del lead en la tabla contacts.



Estado del lead · Proceso · Decisión · Estado de salida · Acción manual / externa

Cada cambio queda en la bitácora (tabla events) y cada dato guarda su origen (profile.provenance) para mostrar de dónde salió.

3 · Llamada, webhooks y procesos asíncronos

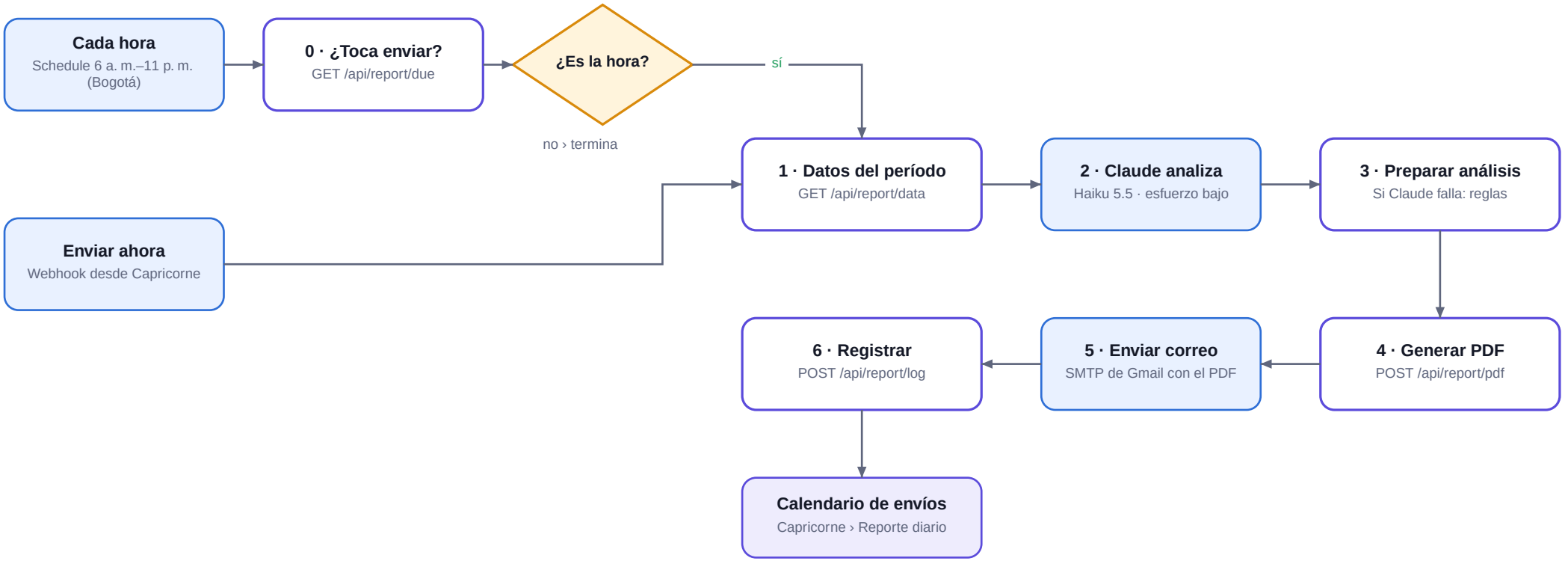
Lo que pasa fuera de la petición del usuario: respuestas que llegan después por webhook.

Otros procesos asíncronos

Proceso	Cómo se dispara	Qué hace
SignalHire · revelar	Botón manual con confirmación (1 crédito)	POST /candidate/search con callbackUrl › /api/webhooks/signalhire guarda celulares y correos, y deja el lead listo para llamar.
Apollo · celular (plan pago)	Automático solo si falta el teléfono	people/match con reveal_phone_number › /api/webhooks/apollo guarda el celular cuando llega.
Preparación al registrar	Formulario QR, importación o registro manual	after(): identifica y enriquece en segundo plano sin llamar todavía.
Conciliación de llamadas	Al consultar el estado o con el botón Liberar	Si Vapi no avisó el final, consulta la llamada y la cierra; también puede colgarla (controlUrl).
Reporte operativo	n8n cada hora o botón Enviar ahora	Ver página 4.

4 · Reporte operativo con n8n y Claude

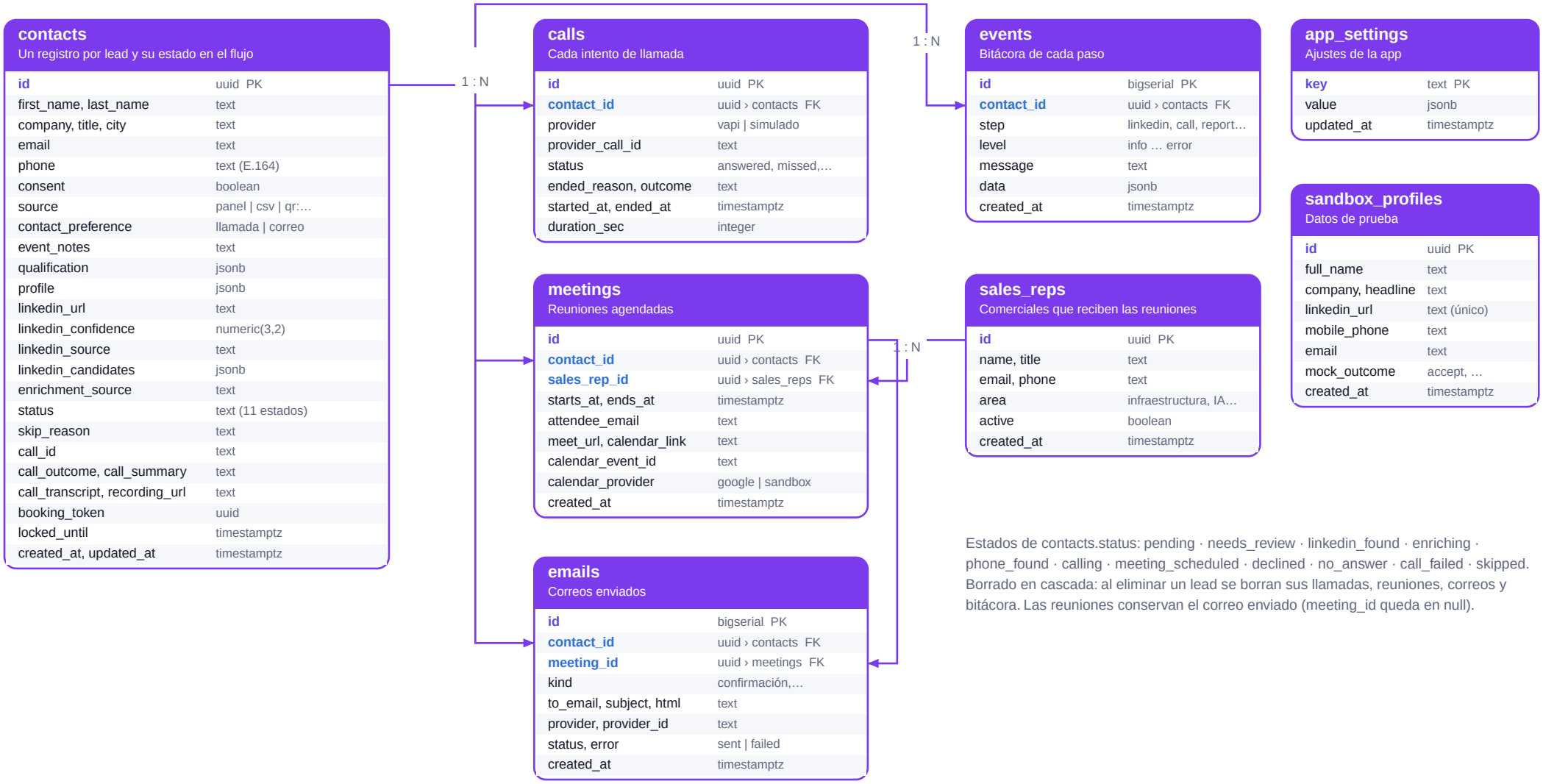
Frecuencia y hora se configuran en Capricorne › Reporte diario; n8n solo pregunta si toca.



Configuración	Detalle
Frecuencias	Diario (lunes a viernes) · Semanal (viernes, datos de lunes a domingo) · Quincenal (día 15 y último del mes) · Mensual (último día del mes). Hora entre 6:00 a. m. y 11:00 p. m.
Contenido del PDF	Análisis con IA marcado, 8 indicadores frente al período anterior, embudo, llamadas por hora o día, resultados, estado de la base, SLA explicado, decisiones, riesgos, qué ofrecer a cada lead, comerciales con % de confirmación, agenda e invitaciones, costos de datos.
Costo de IA	aprox. USD 0,003 por reporte (2.258 tokens de entrada y ~4.700 de salida con Haiku 5.5). Si no hay saldo, sale con el análisis por reglas.
Seguridad	n8n solo puede leer /api/report/data, /pdf, /log y /due con la cabecera x-report-key; el resto exige sesión.

5 · Modelo de datos (Supabase · PostgreSQL)

8 tablas con RLS activo y sin políticas públicas: solo el servidor accede con la clave secreta.



contacts
Un registro por lead y su estado en el flujo

id	uuid PK
first_name, last_name	text
company, title, city	text
email	text
phone	text (E.164)
consent	boolean
source	panel | csv | qr:…
contact_preference	llamada | correo
event_notes	text
qualification	jsonb
profile	jsonb
linkedin_url	text
linkedin_confidence	numeric(3,2)
linkedin_source	text
linkedin_candidates	jsonb
enrichment_source	text
status	text (11 estados)
skip_reason	text
call_id	text
call_outcome, call_summary	text
call_transcript, recording_url	text
booking_token	uuid
locked_until	timestamptz
created_at, updated_at	timestamptz

calls
Cada intento de llamada

id	uuid PK
contact_id	uuid › contacts FK
provider	vapi | simulado
provider_call_id	text
status	answered, missed,…
ended_reason, outcome	text
started_at, ended_at	timestamptz
duration_sec	integer

meetings
Reuniones agendadas

id	uuid PK
contact_id	uuid › contacts FK
sales_rep_id	uuid › sales_reps FK
starts_at, ends_at	timestamptz
attendee_email	text
meet_url, calendar_link	text
calendar_event_id	text
calendar_provider	google | sandbox
created_at	timestamptz

emails
Correos enviados

id	bigserial PK
contact_id	uuid › contacts FK
meeting_id	uuid › meetings FK
kind	confirmación,…
to_email, subject, html	text
provider, provider_id	text
status, error	sent | failed
created_at	timestamptz

events
Bitácora de cada paso

id	bigserial PK
contact_id	uuid › contacts FK
step	linkedin, call, report…
level	info … error
message	text
data	jsonb
created_at	timestamptz

sales_reps
Comerciales que reciben las reuniones

id	uuid PK
name, title	text
email, phone	text
area	infraestructura, IA…
active	boolean
created_at	timestamptz

app_settings
Ajustes de la app

key	text PK
value	jsonb
updated_at	timestamptz

sandbox_profiles
Datos de prueba

id	uuid PK
full_name	text
company, headline	text
linkedin_url	text (único)
mobile_phone	text
email	text
mock_outcome	accept, …
created_at	timestamptz

Estados de contacts.status: pending · needs_review · linkedin_found · enriching · phone_found · calling · meeting_scheduled · declined · no_answer · call_failed · skipped. Borrado en cascada: al eliminar un lead se borran sus llamadas, reuniones, correos y bitácora. Las reuniones conservan el correo enviado (meeting_id queda en null).

6 · Campos JSON y configuración

Lo que guarda cada columna jsonb y la tabla app_settings.

Campo	Contenido	Detalle
contacts.profile.headline / location	Titular y ciudad del perfil elegido	Solo del perfil confirmado, nunca de un homónimo.
contacts.profile.company	Ficha de empresa	nombre, web, dominio, descripción, sector, dirección, teléfonos, correos, LinkedIn, atributos (empleados, fundación) y field_sources por campo.
contacts.profile.company.signals	Señales de prospección (Apollo)	Vacantes abiertas (total y Latinoamérica) y noticias recientes.
contacts.profile.phones / email	Teléfonos y correo encontrados	Cada uno con tipo, fuente y si es de la persona o de la empresa; correo con confianza de Hunter.
contacts.profile.signalhire	Búsqueda gratuita y revelado	Mejor coincidencia con historial laboral y habilidades, otros resultados y estado del revelado con crédito.
contacts.profile.apollo	Enriquecimiento de persona	Estado (ok, plan, error), datos de la persona y celular pendiente o recibido.
contacts.profile.provenance	Origen de cada dato	Por campo: servicio, detalle, enlace y fecha. Alimenta “Origen de los datos” y el resumen del lead.
contacts.qualification	Respuestas de la llamada	área de interés, proyecto, etapa, fecha meta, decisores, cargo, celular, referido, notas.
contacts.linkedin_candidates	Candidatos de LinkedIn	url, nombre, titular, confianza, motivo, origen y si salió de una publicación.
events.data	Datos del evento	Ej. en envíos del reporte: vía (n8n o app), disparador, destinatarios, análisis y frecuencia.

Tabla app_settings (clave › valor)

Clave	Valor
live_calls	true / false: llamadas reales o simuladas.
live_numbers	Números con consentimiento que reciben llamada real.
agent_voice	Proveedor, voz, velocidad y nombre del agente (ElevenLabs Marcela con respaldo Azure).
report	areas · recipients (correo, nombre, área) · n8n_webhook · schedule (frecuencia y hora).

7 · APIs externas

Qué servicio, para qué, por dónde se conecta y cómo se autentica. Ninguna clave sale del servidor.

Servicio	Uso en Capricorne	Endpoints	Autenticación	Costo / modo
Supabase	Base de datos de toda la app	PostgREST (supabase-js)	Clave secreta	Plan gratis
Serper	LinkedIn del lead y datos de su empresa	google.serper.dev/search · /places	X-API-KEY	Por consulta (modo híbrido)
SignalHire	Identidad, cargo, historial y habilidades; revelar celular	/api/v1/candidate/searchByQuery (gratis) · /candidate/search + webhook (1 crédito) · /credits	apikey	Revelar solo manual
Apollo.io	Empresa, vacantes y noticias; persona en plan pago	/organizations/enrich · /organizations/{id}/job_postings · /news_articles/search · /people/match · /usage_stats	x-api-key	Plan gratis: empresa
Hunter	Correo profesional	api.hunter.io/v2/email-finder	api_key	Plan gratis
Anthropic (Claude)	Homónimos en LinkedIn y análisis del reporte	api.anthropic.com/v1/messages (claude-haiku-5-5)	x-api-key	aprox. USD 0,003 por reporte
Vapi	Agente de voz: guion, herramientas y fin de llamada	api.vapi.ai/call · /call/{id} · webhook /api/webhooks/vapi	Bearer	Por minuto
Twilio	Número y salida telefónica (a través de Vapi)	Configurado en Vapi (VAPI_PHONE_NUMBER_ID)	Vapi	Por minuto
ElevenLabs / Azure	Voz del agente (Marcela, respaldo Salomé)	A través de Vapi (fallbackPlan)	Vapi	Incluido en Vapi
Google Calendar	Horarios libres, eventos con Meet, invitación y confirmación del lead	oauth2.googleapis.com/token · calendar/v3/freeBusy · calendars/{id}/events	OAuth (refresh token)	Gratis
Gmail	Confirmación, seguimiento y resumen al comercial	smtp.gmail.com:465 (nodemailer) · gmail/v1/users/me/messages/send	Contraseña de aplicación / OAuth	Gratis
n8n Cloud	Orquesta el reporte programado	capricorne.app.n8n.cloud/webhook/capricorne-reporte › /api/report/*	x-report-key	Prueba de 14 días
Vercel	Hosting y despliegue desde GitHub	attack-poc-bot.vercel.app	Cuenta kyo6996	Plan Hobby

8 · Rutas internas, pantallas y seguridad

Grupo	Rutas	Para qué
Sesión	/api/auth/login · logout · me	Inicio de sesión del panel (cookie firmada cp_session).
Leads	/api/contacts · /[id] · /import · /bulk-delete	Crear, editar, importar, borrar.
Acciones del lead	/[id]/linkedin · /phone · /signalhire · /hangup	Elegir perfil, elegir número, buscar o revelar en SignalHire, colgar.
Flujo	/api/pipeline/run · /api/state	Avanzar la cola de leads y estado del panel.
Agenda y correo	/api/emails/send · /api/emails/[id] · /api/reps	Reenviar correos, comerciales.
Configuración	/api/settings · /api/integrations · /api/voice/preview · /api/demo/reset	Llamadas reales, números, voz, integraciones.
Reporte	/api/report/config · data · pdf · send · due · log · history	Configurar, generar, enviar y consultar envíos.
Públicas	/api/public/lead · /api/public/book	Formulario QR y agendamiento por el lead.
Webhooks	/api/webhooks/vapi · signalhire · apollo	Respuestas asíncronas de los proveedores.

Pantallas

Prospección: Leads (/), Agenda, Bitácora, Formulario QR · Análisis: Desempeño y SLA, Reporte diario y Calendario de envíos · Equipo: Comerciales · Configuración: Voz del agente, Llamadas y números, Integraciones, Datos sandbox · Públicas: /registro, /agendar/[token], /login.

Seguridad

• Proxy de Next.js: toda ruta del panel exige sesión; las APIs responden 401 sin ella. • Webhooks validan WEBHOOK_SECRET; n8n usa REPORT_API_KEY y solo en 4 rutas del reporte. • Las claves de los proveedores viven en variables de entorno de Vercel y nunca llegan al navegador. • Supabase con RLS y sin políticas públicas. • Llamadas reales solo a números con consentimiento (Ley 1581 de 2012). • Créditos de pago solo con confirmación manual.

Variables de entorno (solo nombres)

SUPABASE_URL · SUPABASE_SECRET_KEY · APP_URL · WEBHOOK_SECRET · DASHBOARD_PASSWORD · AUTH_SECRET · PROVIDER_LINKEDIN · PROVIDER_ENRICHMENT · PROVIDER_VOICE · PROVIDER_CALENDAR · PROVIDER_EMAIL · SERPER_API_KEY · SIGNALHIRE_API_KEY · APOLLO_API_KEY · HUNTER_API_KEY · ANTHROPIC_API_KEY · ANTHROPIC_MODEL · VAPI_API_KEY · VAPI_PUBLIC_KEY · VAPI_PHONE_NUMBER_ID · VAPI_MODEL_PROVIDER · VAPI_MODEL · VAPI_VOICE_PROVIDER · VAPI_VOICE_ID · VOICE_LIVE_NUMBERS · GOOGLE_CLIENT_ID · GOOGLE_CLIENT_SECRET · GOOGLE_REFRESH_TOKEN · GOOGLE_CALENDAR_ID · SMTP_USER · SMTP_PASS · REPORT_API_KEY · SENDER_* · COMPANY_NAME · BRAND_NAME · EVENT_NAME · AGENT_NAME · MEETING_MINUTES · BUSINESS_TZ · BUSINESS_HOUR_START/END.